

本 番 試 験 版 —— ヒント無し

理 系 数 学

学習院大学 数学 本番水準演習 (本番試験 版)

本番水準 3 大問 100 点 —— 微積分 (定積分) + ベクトル・成分計算 + 数列・等比数列
の和

2026年5月27日

高校3年～既卒 (学習院大学 理学部・経済学部・法学部志望)

数学 (学習院大学 本番形式・3 大問・90 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

以下の定積分の計算および面積を求める問いに答えよ。各小問は独立した問題である。

(1), (2), (3), (4) の 4 つの問いについて、計算過程を示しながら値を求めよ。

(1) (1) [8 点] $\int_0^2 (x^2 + 2x + 1) dx$ を計算せよ。

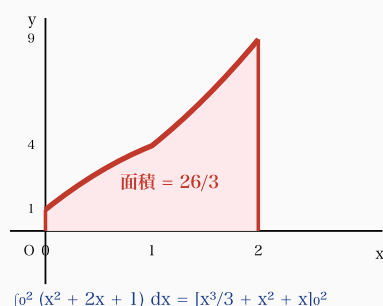
(2) (2) [9 点] $\int_0^{\pi/4} (\sin 2x + \cos x) dx$ を計算せよ。

(3) (3) [9 点] $\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx$ を計算せよ。(ヒント: 置換 $u = x^2 + 1$ または対数関数の微分公式を利用せよ)

(4) (4) [8 点] 曲線 $y = x^2$ と直線 $y = x$ で囲まれる領域の面積を求めよ。

(34点)

[(1) $y = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$ の面積]



(1) $y = (x+1)^2$ の $[0, 2]$ 上の積分 = $26/3$
(面積として可視化)

[(3) $y = x/(x^2+1)$ と対数積分]

置換: $u = x^2 + 1$

$$du = 2x dx \rightarrow x dx = du/2$$

$$\text{範囲: } x = 0 \rightarrow u = 1, x = 1 \rightarrow u = 2$$

$$\int_0^1 x/(x^2+1) dx = (1/2) \int_1^2 du/u$$

$$\int du/u = \log u$$

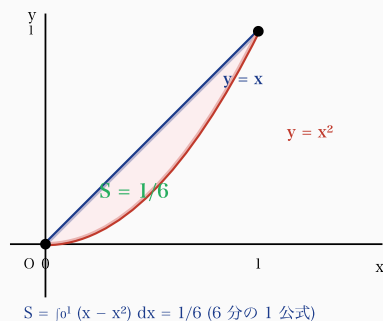
$$= (1/2) [\log u]_1^2 = (1/2)(\log 2 - \log 1)$$

$$\Rightarrow (1/2) \log 2 \approx 0.347$$

原始関数: $F(x) = (1/2) \log(x^2+1)$ 検算 ✓

(3) 対数積分公式により $\int_0^1 x/(x^2+1) dx = (1/2) \log 2$

[(4) $y = x$ と $y = x^2$ で囲まれる面積]



(4) $y = x$ と $y = x^2$ で囲まれる領域: $S = 1/6$

[解答欄]

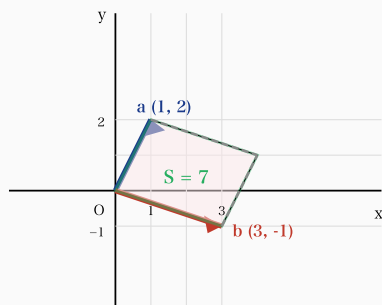
第 2 問

平面ベクトル $\vec{a} = (1, 2)$ 、 $\vec{b} = (3, -1)$ について、以下の問いに答えよ。各小問は独立した問題である。

- (1) (1) [7 点] 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を求めよ。
- (2) (2) [8 点] $|\vec{a}|$ および $|\vec{b}|$ をそれぞれ求めよ。
- (3) (3) [9 点] $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角を θ とするとき、 $\cos \theta$ を求めよ。
- (4) (4) [9 点] $\vec{a}$ と $\vec{b}$ を 2 辺とする平行四辺形の面積 S を求めよ。

(33点)

[ベクトル $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (3, -1)$]



$\vec{a}$ と $\vec{b}$ で張る平行四辺形の面積 $= |\vec{a}_x \vec{b}_y - \vec{a}_y \vec{b}_x| = |-7| = 7$

ベクトル $\vec{a} = (1, 2)$ と $\vec{b} = (3, -1)$ で張る
平行四辺形: 面積 $S = 7$

[内積・大きさ・なす角の計算]

$$\begin{aligned} \text{内積: } \vec{a} \cdot \vec{b} &= a_x b_x + a_y b_y \\ &= 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) = 3 - 2 = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{大きさ: } |\vec{a}| &= \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} \\ |\vec{b}| &= \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{なす角: } \cos \theta &= (\vec{a} \cdot \vec{b}) / (|\vec{a}| |\vec{b}|) \\ &= 1 / (\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}) = 1 / \sqrt{50} = \sqrt{2}/10 \end{aligned}$$

$$\theta \approx 81.9^\circ \text{ (鋭角・内積} > 0 \text{ と整合)}$$

$$\text{検算: } S^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \rightarrow 7^2 + 1^2 = 5 \cdot 10 = 50 \quad \checkmark$$

内積 $= 1$, 大きさ $\sqrt{5}/\sqrt{10}$, $\cos \theta = \sqrt{2}/10$,
面積² + 内積² $= |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2$ の検算

[平行四辺形面積公式 3 通りの一致確認]

$$\begin{aligned} \text{解法 A: } S &= |\vec{a}_x \vec{b}_y - \vec{a}_y \vec{b}_x| \\ &= |1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3| = |-7| = 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{解法 B: } S &= |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta \\ &= \sqrt{5} \cdot \sqrt{10} \cdot (7/\sqrt{50}) = 5\sqrt{2} \cdot (7/\sqrt{2}) = 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{解法 C: } S &= \sqrt{(|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2)} \\ &= \sqrt{(5 \cdot 10 - 1^2)} = \sqrt{49} = 7 \end{aligned}$$

3 通り全て $S = 7$ で一致 $\checkmark$

平行四辺形面積: 外積 / $|\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$ /
 $\sqrt{(|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2)}$ の 3 公式が全て $S = 7$
で一致

[解答欄]

第 3 問

等比数列 $\{a_n\}$ ($a_n = a \cdot r^{n-1}$ 、 a は初項、 r は公比) に関する以下の問いに答えよ。各小問は独立した問題である。

(1) (1) [8 点] 初項 3、公比 2 の等比数列について、初項から第 5 項までの和 S_5 を求めよ。

(2) (2) [8 点] 初項 1、公比 $\frac{1}{2}$ の無限等比級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ の和を求めよ。

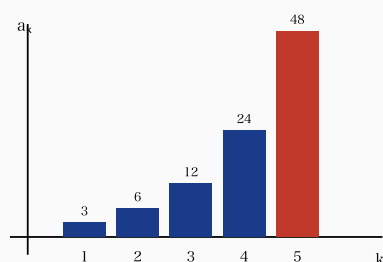
(収束条件を確認した上で計算せよ)

(3) (3) [9 点] $\sum_{k=1}^n (2^k + 3 \cdot 5^k)$ を n で表せ。

(4) (4) [8 点] 数列 $\{a_n\}$ の階差数列 $b_n = a_{n+1} - a_n$ が公比 r (ただし $r \neq 1$) の等比数列 $b_n = c \cdot r^{n-1}$ (c は定数) であるとき、一般項 a_n を $n \geq 2$ について a_1, c, r, n で表せ。

(33点)

[(1) 等比数列 3, 6, 12, 24, 48 の和]

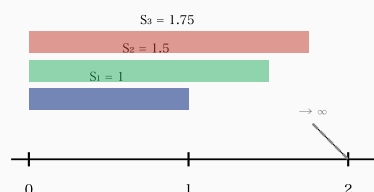


$$S_5 = 3 + 6 + 12 + 24 + 48 = 93$$

公式: $3 \cdot (2^5 - 1) / (2 - 1) = 3 \cdot 31 = 93$

(1) 等比数列 (初項 3, 公比 2) の項 $a_1 \sim a_5$ と和 $S_5 = 93$

[(2) 無限等比級数 $1 + 1/2 + 1/4 + \dots = 2$]



$$S_{\infty} = 1 / (1 - 1/2) = 2$$

収束条件 $|r| = 1/2 < 1$ ✓

部分和: 1, 1.5, 1.75, 1.875, 1.9375, ... $\rightarrow 2$
「アキレスと亀」型・各ステップで距離が半減

(2) 無限等比級数 (初項 1, 公比 1/2) の累積部分和 $\rightarrow S_{\infty} = 2$

[(3) Σ の線形性と等比和の分解]

Σ の線形性: $\Sigma (2^k + 3 \cdot 5^k) = \Sigma 2^k + 3 \cdot \Sigma 5^k$
(各等比数列の和の公式を個別適用)

$$\Sigma_{i=1}^n 2^k = 2 \cdot (2^n - 1) / (2 - 1) = 2^{n+1} - 2$$

(初項 2, 公比 2, n 項)

$$3 \cdot \Sigma_{i=1}^n 5^k = 3 \cdot 5 \cdot (5^n - 1) / 4 = 3(5^{n+1} - 5) / 4$$

(初項 5, 公比 5, n 項)

$$= (2^{n+1} - 2) + 3(5^{n+1} - 5) / 4$$

検算 $n=1$: $2 + 15 = 17$ ✓ (公式値 17)

(3) Σ の線形性 + 各等比和の公式 $\rightarrow (2^{n+1} - 2) + 3(5^{n+1} - 5) / 4$

[解答欄]
